

推导完全分类

我会把这个问题拆成两层：先严格判定“ σ_{higher} 级别”是否构成结构信息，再给出相应的 alpha 提取方案和可证伪实验。

根据 2026-07-01 的报告，你们已经把两个关键误区拆开了：第一，单标的 BTC 上用同一持有窗收益做 Y_i 残差会数学退化，因为“市场收益”就是这笔交易自己的 $P_\tau - P_t$ ，所以扣完只剩成本；第二， σ_{higher} 不是全局门控，而是和级别 ℓ 强交互：低级别逆上级方向赚钱，高级别逆上级方向亏得最重。

严格结论是：

真正的 alpha 候选不是“奇偶交替”，而是 $(\ell, \delta, \sigma_{\text{higher}})$ 的交互项。

更压缩地说：

级别 ℓ 改变了“顺/逆上级方向”的操作语义。

低级别逆上级，可能是短差；高级别逆上级，可能是接飞刀。

一、先定义真正要检验的状态

设每个买卖点信号 i 有：

$$\ell_i \in \{0, 1, \dots, L\},$$

$$\delta_i \in \{+1, -1\},$$

$$\sigma_i^H \in \{+1, -1, 0\},$$

其中：

$$\delta_i = +1$$

表示买/做多方向，

$$\delta_i = -1$$

表示卖/做空方向，

$$\sigma_i^H$$

表示入场时上级方向。

定义相对上级方向的符号：

$$q_i := \delta_i \sigma_i^H.$$

当：

$$q_i = +1$$

时，表示顺上级方向；

当：

$$q_i = -1$$

时，表示逆上级方向。

对每个级别与相对方向，定义条件收益：

$$\mu_{\ell,q} = \mathbb{E}[X_i \mid \ell_i = \ell, q_i = q].$$

其中 X_i 是真实成交口径的方向签名收益：

$$X_i = \delta_i (P_{\tau_i^{out}} - P_{\tau_i^{in}}) - C_i.$$

你们当前结果可以写成：

$$\hat{\mu}_{0,+} > 0, \quad \hat{\mu}_{0,-} > 0,$$

$$\hat{\mu}_{1,+} < 0, \quad \hat{\mu}_{1,-} > 0,$$

$$\hat{\mu}_{2,+} > 0, \quad \hat{\mu}_{2,-} > 0,$$

$$\hat{\mu}_{3,+} < 0, \quad \hat{\mu}_{3,-} \ll 0,$$

$$\hat{\mu}_{4,+} < 0, \quad \hat{\mu}_{4,-} < 0.$$

报告中的表格即显示：L0/L1 低级别逆上级更赚钱，L3+ 高级别逆上级显著亏损，符号翻转边界出现在 L2→L3。

二、为什么“只做顺上级方向”被严格否证？

你们之前的假设是：

$$q = +1 \Rightarrow \text{有 alpha}, \quad q = -1 \Rightarrow \text{无 alpha 或负 alpha}.$$

也就是：

$$\mu_{\ell,+} > \mu_{\ell,-} \quad \forall \ell.$$

但实测显示：

$$\hat{\mu}_{0,-} > \hat{\mu}_{0,+},$$

$$\hat{\mu}_{1,-} \gg \hat{\mu}_{1,+},$$

而且总体上逆上级方向平均 +40.0，顺上级方向平均 +18.1，且两者在分层置换下都显著。

所以全局规则：

只做顺上级

不是正确的缠论全互斥策略。

严格证明很简单。

若策略空间里有两种规则：

$$\pi_{\text{same}} : \text{只做 } q = +1,$$

$$\pi_{\text{opp}} : \text{只做 } q = -1,$$

那么它们的条件期望分别是：

$$V_{\text{same}} = \sum_{\ell} p_{\ell,+} \mu_{\ell,+},$$

$$V_{\text{opp}} = \sum_{\ell} p_{\ell,-} \mu_{\ell,-}.$$

若存在某些级别，如 L1，使：

$$\mu_{1,-} > 0 \quad \text{且} \quad \mu_{1,+} < 0,$$

则在该级别上“只做顺上级”严格劣于“只做逆上级”。

因此：

顺/逆上级方向不能脱离级别单独决策。

正确状态必须是：

$$z = (\ell, q)$$

而不是：

$$z = q.$$

三、L2→L3 翻转边界的缠论意义

你们的直觉基本正确，但要写成条件命题：

低级别逆上级方向 = 父级走势内部的短差/回调兑现；

高级别逆上级方向 = 逆真正主趋势，容易接飞刀。

严格地说，设父级方向为 σ^H ，信号方向为 δ 。若：

$$\delta = -\sigma^H,$$

则它是逆上级方向。

但是“逆上级方向”的经济含义取决于该信号级别 ℓ 与父级控制周期的相对尺度。

定义一个级别函数：

$$\theta(\ell) = \frac{\text{信号平均持有期}}{\text{父级走势平均生命期}}.$$

如果：

$$\theta(\ell) \ll 1,$$

则逆上级方向只是在父级走势内部做局部短差。只要父级走势内部有足够震荡振幅，就可能赚钱。

如果：

$$\theta(\ell) \approx 1 \quad \text{或} \quad \theta(\ell) > 1,$$

则逆上级方向已经不是“小短差”，而是在对抗父级甚至更高级主趋势。

因此存在临界级别：

$$\ell^*$$

使：

$$\ell < \ell^* \Rightarrow \text{逆上级可视为短差},$$

$$\ell \geq \ell^* \Rightarrow \text{逆上级变成趋势对抗}.$$

你们数据里这个边界经验上落在：

$$\ell^* \approx 3.$$

即：

$L0/L1/L2$ 的逆上级仍可能是短差， $L3 +$ 的逆上级开始变成接飞刀。

这不是纯缠论公理必然，而是“缠论级别定义 + 当前出场口径 + BTC 1m 尺度”的经验临界点。报告也明确提醒：当前结果是单标的 BTC、强单边上涨市，尚未跨标的验证。

所以最严格表述是：

$L2 \rightarrow L3$ 翻转是一个经验估计到的级别相位边界，不是无需检验的理论常数。

四、为什么偏偏 L1 贡献几乎全部超 beta?

你们的数据给出：

L1 策略 + 25,689, L1 全做多 - 81,919, 差 + 107,608.

报告称超 beta 收益约 88% 来自 L1。

可以用一个“频率 × 边际收益 × 可靠性”公式解释。

对每个级别定义总贡献：

$$G_\ell = n_\ell \cdot \mu_\ell^{edge}.$$

其中：

- n_ℓ ：该级别信号数量；
- μ_ℓ^{edge} ：该级别每笔平均超 beta edge。

由于级别递归导致信号数几何衰减：

$$n_{\ell+1} \approx \rho n_\ell, \quad 0 < \rho < 1.$$

报告里也记录了样本几何衰减：

$$L0 = 11149 \rightarrow L1 = 1059 \rightarrow L2 = 324 \rightarrow L3 = 69.$$

因此低级别有样本，高级别有尺度，但样本快速减少。

如果 L0 太噪：

$$\mu_0^{edge}$$

不高；

L1 已过滤掉大量 L0 噪声，但样本还足够：

$$n_1 \mu_1^{edge}$$

最大；

L2+ 虽然更高级，但样本数量下降，且确认滞后增大，导致：

$$n_\ell \mu_\ell^{edge}$$

下降。

于是 L1 成为“甜蜜点”。

形式上，如果：

$$G_\ell = n_\ell e_\ell,$$

其中 n_ℓ 随 ℓ 几何下降， e_ℓ 先上升后因确认滞后下降，则 G_ℓ 必然在中间某级最大。

所以：

L1 贡献最大，数学上可解释为“信号频率与结构质量的乘积最大”。

这与缠论“次级别回调进场”直觉一致：

L1 既不像 L0 那么噪，又不像 L3+ 那么滞后和稀疏。

但严格地说，它还不是跨市场定理；它是 BTC 当前出场口径下的经验事实。

五、 σ_{higher} 应该怎么用？

不能用全局规则：

$$q = +1 \text{ 才做}$$

或：

$$q = -1 \text{ 才做.}$$

正确规则应当是级别分段：

$$\chi(\ell, q) = \mathbf{1}[\text{LCB}(\mu_{\ell, q}) > \theta].$$

按当前样本点估计，一个合理候选规则是：

 $L0, L1 : \text{允许或偏好逆上级 } q = -1;$
 $L2 : \text{顺逆都可，需更多检验};$
 $L3+ : \text{禁止逆上级，甚至可能全部禁做，除非 OOS 证明正收益.}$

也就是：

$$\pi(\ell, q) = \begin{cases} \text{trade,} & \ell \in \{0, 1\}, q = -1, LCB > 0, \\ \text{trade,} & \ell = 2, q \in \{+1, -1\}, LCB > 0, \\ \text{no trade,} & \ell \geq 3, q = -1, \\ \text{no trade or filtered,} & \ell \geq 3, q = +1 \text{ unless } LCB > 0. \end{cases}$$

但最终不应凭点估计硬编码，而应写成：

$\chi_t(\ell, q) = \mathbf{1}[LCB_t(\mu_{\ell, q}) > \theta].$

这是全互斥策略的正确做法：每个状态都定义，但只交易正条件收益状态。

六、奇偶交替是什么？level $\times \sigma_{\text{higher}}$ 的投影

你们已经发现，固定 σ_{higher} 后，原本 12/12 的奇偶交替被打乱。报告中也提出，奇偶交替不是级别独立结构，而是 level $\times \sigma_{\text{higher}}$ 交互投影。

严格写成：

$$\mu_{\ell, \delta} = \sum_{s \in \{+1, -1, 0\}} \mu_{\ell, \delta, s} \mathbb{P}(\sigma^H = s \mid \ell, \delta).$$

其中：

$$\mu_{\ell, \delta, s} = \mathbb{E}[X \mid \ell, \delta, \sigma^H = s].$$

如果：

$$\mu_{\ell, \delta, +}$$

和：

$$\mu_{\ell, \delta, -}$$

符号不同，那么 pooled 均值：

$$\mu_{\ell,\delta}$$

只是两者按样本权重混合后的投影。

所以：

奇偶交替不是充分状态下的原始规律，而是未条件化 σ^H 时的边际现象。

换句话说：

$\boxed{\ell}$

本身不是最终 α 状态，}

$$(\ell, \delta, \sigma^H)$$

才是更接近正确的状态。

如果再加入持有期桶、出场口径、背驰强度、成本状态，状态还应继续细化：

$$z = (\ell, \delta, \sigma^H, h, \text{exit rule}, \beta, c, \dots).$$

七、 Y_i 残差在单标的 BTC 上为什么退化？

你们这点判断完全正确。

若每笔交易的“市场基准”取同一标的 BTC 在同一持有窗的收益：

$$B_i = P_{\tau_i} - P_{t_i},$$

而交易自身价差也是：

$$H_i = P_{\tau_i} - P_{t_i},$$

则残差：

$$Y_i = \delta_i(H_i - B_i) - C_i$$

变成：

$$Y_i = \delta_i(0) - C_i = -C_i.$$

所以：

单标的同持有窗 β 残差检验是数学恒等退化。

这不是“没有 α ”的证据，而是这个残差定义在单标的单因子上不可用。

因此你们改用分层置换是正确的。

分层置换的逻辑是：

固定持有窗、级别、上级方向、时间块等 beta 条件，只打乱买卖方向标签 δ 。

如果真实方向标签比置换方向标签显著更好，才说明方向标签有结构信息。

这就是当前最合适的单标的剥 beta 方法。

八、如何区分“级别真结构”与“级别尺度上的 beta 投影”？

定义三类统计量。

1. 条件均值

$$\hat{\mu}_{\ell,q} = \frac{1}{n_{\ell,q}} \sum_{i:\ell_i=\ell, q_i=q} X_i.$$

这是 raw 结果。

2. 分层置换 p-value

在分层：

$$S_i = (\ell_i, \sigma_i^H, h_i \text{ bucket}, time \text{ block})$$

内置换 δ_i 。

计算真实统计量：

$$T_{\ell,q}^{obs} = \sum_{i:\ell_i=\ell, q_i=q} X_i.$$

置换统计量：

$$T_{\ell,q}^{perm}.$$

若：

$$p_{\ell,q} < 0.05$$

且：

$$T_{\ell,q}^{obs} > 0,$$

说明该 $\text{level} \times \sigma_{\text{higher}}$ 相对方向状态有 β 之上的结构信息。

3. OOS 稳定性

把时间切成 walk-forward 窗口，估：

$$\hat{\mu}_{\ell,q}^{\text{train}}$$

并在 OOS 上检验：

$$\hat{\mu}_{\ell,q}^{\text{test}}.$$

判断：

$$LCB_{OOS}(\mu_{\ell,q}) > 0.$$

只有同时满足：

$$\hat{\mu} > 0, \quad p_{\text{perm}} < 0.05, \quad LCB_{OOS} > 0$$

才叫可交易结构 α 。

九、对你们四个问题的直接回答

1. L2→L3 边界有缠论意义吗？

有，但目前应称为：

经验级别相位边界。

它吻合缠论操作直觉：

低级别逆上级是短差；高级别逆上级是接飞刀。

但它不是纯理论必然常数。需要跨标的、跨窗口验证是否总在 L2→L3，还是 BTC 1m 当前出场口径下的边界。

2. 为什么 L1 贡献全部超 β ？

严格解释是：

$$G_{\ell} = n_{\ell} \mu_{\ell}^{\text{edge}}.$$

L0 噪声多，L1 噪声降低且样本还足，高级别样本快速衰减且确认滞后增大，所以 L1 是频率与质量乘积的峰值。

这非常符合“次级别回调进场”的缠论解释，但仍需 OOS 和跨标的验证。

3. σ_{higher} 应该怎么用？

不能全局顺上级过滤。

正确用法是：

$$z = (\ell, \delta, \sigma_{\text{higher}})$$

或：

$$z = (\ell, q), \quad q = \delta \sigma_{\text{higher}}.$$

再用：

$$\chi(z) = 1[LCB(\mu(z)) > \theta].$$

经验规则候选：

$L0/L1$ ：可做逆上级短差；

$L3+$ ：禁止逆上级；

$L2$ ：边界层，需要单独估计。

4. 奇偶交替 = level $\times \sigma_{\text{higher}}$ 交互项说明什么？

说明：

ℓ 不是孤立 alpha 变量， ℓ 的收益意义依赖上级方向。

原始奇偶交替是：

$$\mu_{\ell, \delta}$$

的边际投影。

更充分的状态是：

$$\mu_{\ell, \delta, \sigma^H}.$$

所以这是多级别联立的统计显影：同一个低级别买卖点，在不同上级方向下，不是同一个交易状态。

十、最终给出可执行判据

下一步不要再检验：

$$\mu(\ell, \delta)$$

而要检验：

$$\mu(\ell, q), \quad q = \delta\sigma^H.$$

并且只接受以下状态：

$$LCB_{OOS}(\mu_{\ell, q}) > \theta \quad \text{且} \quad p_{\text{perm}} < 0.05.$$

如果当前结果在 OOS 仍成立，那么策略就是：

$$\pi(\ell, q) = \begin{cases} \text{trade}, & (\ell, q) \in G, \\ \text{no trade}, & \text{otherwise}, \end{cases}$$

其中：

$$G = \{(\ell, q) : LCB(\mu_{\ell, q}) > \theta\}.$$

按当前样本，候选 G 可能是：

$$(L0, q = -1), \quad (L1, q = -1), \quad (L2, q = +1/-1)$$

但这只是候选，不是最终定理。

十一、最终结论

严格说：

σ_{higher} 的发现没有否定级别理论，反而证明“级别”必须和上级方向联立使用。

低级别逆上级赚钱，说明那是可交易短差。

高级别逆上级巨亏，说明那是趋势对抗。

L1 贡献绝大多数超 beta，说明它可能是当前 BTC 1m 上“次级别回调”的甜蜜点。

奇偶交替降格为：

$$\text{level} \times \sigma_{\text{higher}} \text{ 交互项的边际投影。}$$

所以真正的缠论多级别 alpha 不应写成：

$$\text{偶级别买、奇级别卖}$$

这么粗。

而应写成：

$$\text{按 } (\ell, \delta, \sigma_{\text{higher}}) \text{ 的全互斥状态选择正条件收益动作。}$$

这就是严格数学结论。



